Recherche Opérationnelle

Chapitre I : Programmation linéaire

La recherche opérationnelle représente un ensembles de méthodes et de techniques permettant la résolution d'un certain nombre de problèmes d'optimisation, il s'agit dans un premier temps de la transformation des problèmes réels sous forme d'un problème de la programmation linéaire explicite sous forme mathématique étant donné ce problème linéaire on passe alors à la résolution par le biais de l'utilisation d'une méthode graphique ou algébrique qui nous permet de déterminer explicitement la meilleure solution du problème qui est appelé une solution optimale.

○ Méthode de transformation linéaire :

Exercice 1:

Une raffinerie pétrolière fait extraire de l'essence et de gazoil à partir 2 types de brut : B_1 acheté à 100 \$/T et B_2 acheté à 80 \$/T.
Le taux d'extraction de l'essence et de gazoil à partir de B_1 et B_2 est présenté comme suit :

Brut / Gaz	Essence	Gazoil
B_1	60%	40%
B_2	40%	60%

Cette raffinerie s'engage à extraire en moins 600 000 T/mois d'essences et 400 000 T/mois du gazoil. Le responsable de la gestion de cette raffinerie Cherche à optimiser le coût de revient. Déterminons alors la forme du (PL) de ce problème.

Max → prix de vente
Min → le coût

Correction :

Etape 1 : déclaration des variables

x_1 = la qté de B_1 à acheter en T/mois
x_2 = " " " B_2 " " " " "

Etape 2 : déclaration de la fct Z

$C_1 = 100$ \$/T $\quad C_2 = 80$ \$/T donc $Z = 100x_1 + 80x_2$

Etape 3 : déclaration des contraintes

$$0{,}6\,x_1 + 0{,}4\,x_2 \geq 600\,000$$
$$0{,}4\,x_1 + 0{,}6\,x_2 \geq 400\,000$$

Etape 4 : Déclaration du (PL)

$$\text{Min } Z = 100x_1 + 80x_2$$
$$\text{S.à} \quad 0{,}6x_1 + 0{,}4x_2 \geq 600\,000 \quad \text{avec } x_1; x_2 \geq 0$$
$$0{,}4x_1 + 0{,}6x_2 \geq 400\,000 \quad (1)$$

Scanned with CamScanner

Exercice 1)

Une Ese est chargée par la Dtion des tables et chaises qui seront vendus respectivement à 100 dh ~~la tabl~~ et 400 dh. Les conditions de Dtion sont résumées dans le Faite qu'une table necessite 2 heures de fabrication et 1h de finition et une chaise 1h de fabrication et 30min de finition, sachant que les volumes horaires disponibles par période de Dtion dans le département de finition sont respectivement 120 heures et 80 heures. La capacité de stockage de cette Ese est de 200 unités confondues, la capacité de commercialisation d'après les données collectées du marché sont fixées à 60 tables et 100 chaises. Sachant que le responsable de la gestion de Dtion de cette Ese cherche à optimiser le coût de revient déterminant alors le modèle de (PL) linéaire associé.

Correction:

Etape 1: Déclaration des variables

x_1 = nbr de tables à fabriquer.

x_2 = " " chaise " " .

Etape 2: Déclaration de la fct objective Z

$C_1 = 100$

$C_2 = 400$

$Z = 100x_1 + 400x_2$.

Etape 3: Déclaration des contraintes

$$2x_1 + x_2 \leq 120$$
$$x_1 + 1/2x_2 \leq 80$$
$$x_1 + x_2 \leq 200$$
$$x_1 \leq 60$$
$$x_2 \leq 100$$

Etape 4: Déclaration du (PL)

$$\text{Max } Z = 100x_1 + 400x_2$$
$$\text{S.à} \quad 2x_1 + x_2 \leq 120$$
$$x_1 + 1/2x_2 \leq 80$$
$$x_1 + x_2 \leq 200$$
$$x_1 \leq 60$$
$$x_2 \leq 100$$

Scanned with CamScanner

Chapitre II : Résolution graphique

La méthode graphique en programmation linéaire est une approche visuelle ... pour résoudre des problèmes d'optimisation avec 2 variables. Elle consiste à :

* **Représenter les contraintes** sous forme de demi-plan admissibles (zones où la contrainte sont respectées).
* **Déterminer la région faisable** en trouvant l'intersection de tous ces demi-plans.
* **Localiser la solution optimale** (max ou min) en testant la fct objectif sur les sommets de cette région faisable.

→ La solution optimale se trouve toujours sur un des sommets de la région faisable, qui est définie par l'intersection des contraintes.

Etapes :
* Calcul
* graphe
* points optimals
* résolution optimale

Exemple :

On considère le (PL) suivant :

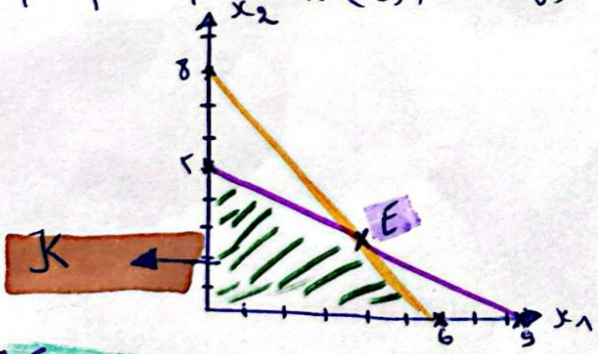
$$\text{Max } Z = 60x_1 + 80x_2$$
$$\text{S.à } \quad 5x_1 + 9x_2 \leq 45$$
$$3x_1 + 6x_2 \leq 48$$
$$x_1 ; x_2 \geq 0$$

Représenter (PL) dans le plan $\mathcal{P}(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- On considère les deux droites affines :

$D_1 = 5x_1 + 9x_2 \leq 45$ qui passe par $A_1 \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \end{pmatrix}$; $B_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ → $x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{45}{5} = 9$; $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{45}{9} = 5$

$D_2 = 3x_1 + 6x_2 = 48$ qui passe par $A_2 \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$; $B_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix}$



Théorème 1 : Dans un (PL), si une solution optimale existe, elle se trouve nécessairement en un **point extremal** de l'ensemble des solutions réalisables. Un point extremal est un point de cet ensemble situé à l'intersection de 2 contraintes.

Théorème 2 : Si l'ensemble des solutions réalisables d'un (PL) est non vide, alors une solution optimale est atteinte, que ce soit en un point extremal ou le long d'une arête, indiquant une infinité de solutions optimales.

Scanned with CamScanner

Résolution optimale :

On a $E = D_1 \cap D_2$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 5x_1 + 9x_2 = 45 \\ 8x_1 + 6x_2 = 48 \end{cases}$

On a $\Delta \begin{vmatrix} 5 & 9 \\ 8 & 6 \end{vmatrix} = 5 \times 6 - 8 \times 9 = -42$

$\Delta_{x_1} \begin{vmatrix} 45 & 9 \\ 48 & 6 \end{vmatrix} = 45 \times 6 - 48 \times 9 = -162$

$\Delta_{x_2} \begin{vmatrix} 5 & 45 \\ 8 & 48 \end{vmatrix} = 5 \times 48 - 45 \times 8 = -120$

Donc $x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-162}{-42} = \frac{27}{7}$

$x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{-120}{-42} = \frac{20}{7}$

Détermination de la solution optimale :

→ Calculer z en chaque point extremale.

$O(0;0) \rightarrow z_O = 60 \times 0 + 80 \times 0 = 0$

$A_2(6;0) \rightarrow z_{A_2} = 60 \times 6 + 80 \times 0 = 360$

$B_1(0;5) \rightarrow z_{B_1} = 60 \times 0 + 80 \times 5 = 400$

$E\left(\frac{27}{7}; \frac{20}{7}\right) \rightarrow z_E = \frac{27}{7} \times 60 + 80 \times \frac{20}{7} = 460$

On a $z_O < z_{A_2} < z_{B_1} < z_E$ → $= z^*$

Remarque :

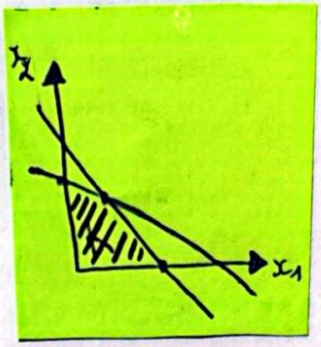
L'arrondissement des solutions d'un (PL) réel (arrondissement par défaut ou excès) peut rendre ces solutions non valides ou sous-optimales. Pour éviter cela, il est nécessaire d'utiliser des méthodes spéciales comme la PLNI (programmation linéaire en nbr entiers) comme Phantoming, pour garantir que les solutions sont des entiers et respectent toutes les contraintes.

Scanned with CamScanner

Lors de la réalisation du (P L) par la méthode graphique on peut avoir 3 cas :

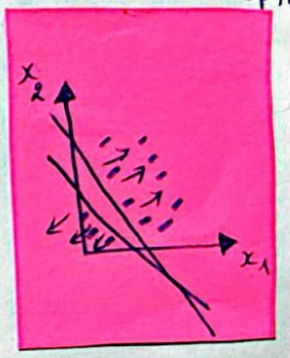
1er cas : Tronçon non vide et limité

Dans ce cas les solutions optimale existe et elle est finie, toute fois cette solution optimale peut être unique ou multiple.



2ème cas : Tronçon vide

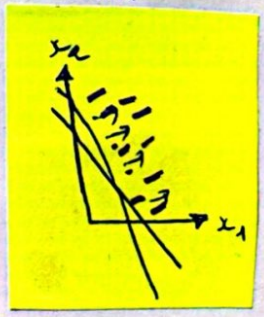
Dans ce cas on ne peut pas parler de l'existance de la solution optimale.



3ème cas : Tronçon vide et illimité

Dans ce as la solution optimale existe mais elle est infinie non atteinte

(càd : $x_1 = +\infty$; $x_2 = +\infty$ / $x_1 = +\infty$; x_2 = finie / x_1 = finie ; $x_2 = +\infty$)



Scanned with CamScanner

Chapitre III : Méthode du simplex

But : Résoudre un PL avec + 2 variables pour maximiser ou minimiser une fct objective.

Concept : Parcourt des solutions de base (points clés) jusqu'à trouver la solution optimale en utilisant un tableau de simplex et des calculs itératifs (pivot de Gauss).

Théorème : La solution optimale est toujours une solution de base.

Forme standard : Avant d'appliquer le simplex, transformer le problème :

Max → Min

Min → Min

- Ajouter des variables d'écart pour convertir les inégalités en égalités

$x \leqslant a \Rightarrow x + e_1 = a$

$x \geqslant a \Rightarrow x - U_1 = a$

Méthode de résolution :

Etape 1 : Détermination de la solution de base initiale

* A partir de la forme standard du PL, une solution de base initiale est déterminée via un **tableau de simplex**
* Si cela n'est pas possible directement, on utilise la **méthode de simplex à 2 phases.**

Etape 2 : Test d'optimalité

* Une solution de base est optimale si tous les coûts marginaux des variables hors base sont négatifs ou nuls.
* Si ce n'est pas le cas, un changement de base est nécessaire.

Etape 3 : Changement de base

* Choix de variable d'entrée : V.H.B avec coût marginal positif le plus élevé
* " " " de sortie : celle ayant le plus petit ratio entre la valeur de droite et les coefficients strictement positifs de la variable d'entrée.

> Fonction objectif + contrainte
> ⇒ programme linéaire

exercice d'application :

On considère le (PL) suivant :

$Max = 60x_1 + 80x_2$

s.à $\begin{cases} 7x_1 + 9x_2 \leqslant 45 \\ 8x_1 + 6x_2 \leqslant 48 \\ x_1 ; x_2 \geqslant 0 \end{cases}$

- Transformation de (PL) sous forme standard

$Min\ Z = -60x_1 - 80x_2$

s.à $\begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + e_1 = 45 \\ 8x_1 + 6x_2 + e_2 = 48 \\ x_1 ; x_2 ; e_1 ; e_2 \geqslant 0 \end{cases}$

Scanned with CamScanner

Etape 1 : Détermination de la solution de base initiale

Tableau T_0 :

		x_1	x_2	e_1	e_2
$\bar{J}$	0	60	80	0	0
e_1	45	5	9	1	0
e_2	48	8	6	0	1
Z_j		0	0	0	0
C_j		-60	-80	0	0

→ $(0 \times 5) + (0 \times 8) = 0$
$(0 \times 9) + (0 \times 6) = 0$
$(0 \times 1) + (0 \times 0) = 0$
$(0 \times 0) + (0 \times 1) = 0$

Etape 2 : Test d'optimalité

$\bar{C}_j = Z_j - C_j$

$\bar{C}_1 = Z_1 - C_1 = 0 - (-60) = 60$
$\bar{C}_2 = Z_2 - C_2 = 0 - (-80) = 80$
$\bar{C}_3 = Z_3 - C_3 = 0 - 0 = 0$
$\bar{C}_4 = Z_4 - C_4 = 0 - 0 = 0$

→ S.B associée à T_0 n'est pas optimale car les coûts marginaux des V.H.B ne sont pas tous ≤ 0 ($\bar{C}_1 = 60$; $\bar{C}_2 = 80$)

Etape 3 : Changement de base

- **Choix de V.E :**

On a le $\max(60; 80) = 80$

⇒ VE : x_2

- **Choix de V.S :**

On a le $\text{Min}\left(\frac{45}{9} ; \frac{48}{6}\right) = \frac{45}{9}$

⇒ VS : e_1

$\frac{45}{9}$; $\frac{5}{9}$; $\frac{9}{9}$; $\frac{1}{9}$; $\frac{0}{9}$

L.C	48	8	6	0	1
L.P	5	$\frac{5}{9}$	1*	$\frac{1}{9}$	0
L.R	18	14/3	0	-2/3	1
L.C	0	60	80	0	0
L.P	5	$\frac{5}{9}$	1*	1/9	0
L.R	-400	140/9	0	-80/9	0

x-6

x-9

Tableau T_1 :

		x_1	x_2	e_1	e_2
x_2	5	$\frac{5}{9}$	1	$\frac{1}{9}$	0
e_2	18	14/3	0	-2/3	1
$\bar{J}$	-400	140/9	0	-80/9	0

S.B est $x_2 = 5$; $e_2 = 18$; $\bar{J} = -400$

$x_1 = 0$ $e_1 = 0$

Scanned with CamScanner

Test d'optimalité :

$\bar{C}_j = Z_j - C_j$?????

$\bar{C}_1 = Z_1 - C_1$

La solution de base n'est pas optimale car $\bar{C}_1 = \frac{140}{9} > 0$

○ Choix de VE :

On a $Max(\frac{140}{9}) = \frac{140}{9}$ $\Rightarrow$ VE = x_1

○ Choix de VS :

On a $Min(9 ; \frac{27}{7}) = \frac{27}{7}$ $\Rightarrow$ VS = e_2

Tableau T_2 :

		x_1	x_2	e_1	e_2
$\bar{Z}$	-460	0	0	-20/3	-10/3
x_2	20/7	0	1	4/21	-5/42
x_1	27/7	1	0	-1/7	3/14

LC	-400	140/9	0	-20/9	0	$-\frac{140}{9}$
LP	27/7	1*	0	-1/7	3/14	
LR	-460	0	0	-20/3	-10/3	
LC	5	5/9	1	1/9	0	$\times -5/9$
LP	27/7	1*	0	-1/7	3/14	
LR	20/7	0	1	4/21	-5/42	

Test d'optimalité :

Les coût marginaux des V.H.B sont $\bar{C}_3 = -\frac{20}{3}$; $\bar{C}_4 = -\frac{10}{3} < 0$

Donc la solution de base est optimale : $x_1 = \frac{27}{7}$ $x_2 = \frac{20}{7}$ et $Z_{max} = 460$

Remarques :

Solution optimale unique : Si tous les coût marginaux des V.H.B sont strictement négatifs, la solution optimale est unique.

Solution optimale non unique : Si certains coûts marginaux des V.H.B sont nuls, il existe d'autres solutions optimales, pour déterminer une autre solution optimale on doit choisir la V.H.B de coût marginal nul comme étant une variable d'entrée.

○ Méthode du simplex à deux phases :

Phase I : Trouver une solution initiale faisable

- Ajouter des variables artificielles et résolvez un problème auxiliaire.
- Si $Z' = 0$ une solution faisable est trouvée (passez à la phase II)
- Sinon, le problème n'a pas de solution faisable.

Phase II : Résoudre le problème initial

- Utilisez la solution de phase I comme point de départ.
- Appliquez l'algorithme simplex pour optimiser la fct objectif.

Scanned with CamScanner

Exercice et application :

On considère le (PL) suivant.

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 60x_1 + 80x_2 \\ \text{s.à } & 5x_1 + 9x_2 \geq 45 \\ & 8x_1 + 6x_2 \leq 48 \\ & x_1 ; x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- Transformation du (PL) en forme standard :

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= -60x_1 - 80x_2 \\ (PL) = \quad \text{s.à } & 5x_1 + 9x_2 - U_1 = 45 \\ & 8x_1 + 6x_2 + e_2 = 48 \\ & x_1 ; x_2 ; U_1 ; e_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Tableau T_0 :

	x_1	x_2	U_1	e_2
45	5	9	$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
48	8	6		

→ pas de matrice unitaire $\neq I_2$

⇒ pas de solution de base initiale triviale !

- Ajout du variable artificielle :

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= -60x_1 - 80x_2 \\ (PL=)' \quad \text{s.à } & 5x_1 + 9x_2 - U_1 + W_1 = 45 \\ & 8x_1 + 6x_2 + e_2 = 48 \\ & x_1 ; x_2 ; U_1 ; e_2 ; W_1 \geq 0 \end{aligned}$$

Tableau T_{0A} :

	x_1	x_2	U_1	e_2	W_1
45	5	9	-1	0	1
48	8	6	0	1	0

$= I_2$

- Une solution du problème auxilliaire (PL') est réalisable pour PL si et seulement si $W_1 = 0$

→ Dans ce sens, on va résoudre dans un 1er temps un problème linéaire auxilliaire (PLA) tout en profitant de l'existance d'une solution de base initiale, l'objectif de cette résolution et d'annuler W_1 qui est égale à 45 ($W_1 = 45 - 5x_1 - 9x_2 + U_1$)

On considère alors le (PLA) comme suit :

$$\begin{aligned} \text{Min } Z_1 &= 45 - 5x_1 - 9x_2 + U_1 \\ \text{s.à } & 5x_1 + 9x_2 - U_1 + W_1 = 45 \\ & 8x_1 + 6x_2 + e_2 = 48 \\ & x_1 ; x_2 ; e_2 ; U_1 ; W_1 \geq 0 \end{aligned}$$

Scanned with CamScanner

Tableau $T_{1.0}$:

		x_1	x_2	U_1	e_2	W_1
W_1	45	5	9	-1	0	1
e_2	48	8	6	0	1	0
Z_j		0	0	0	0	0
$\bar{C}_j$		+5	+9	-1	0	0

$\bar{C}_{j_1} = Z_1 - C_1 = 0 - (-5) = +5$

→ La S.B.I est : V.B → $W_1 = 45$; $e_2 = 48$

V.H.B → $x_1 = 0$; $x_2 = 0$; $U_1 = 0$

Test d'optimalité :

Calcul des coûts marginaux :

$\bar{C}_j = Z_j - C_j$

$\bar{C}_1 = Z_1 - C_1 = 0 - (-5) = 5$

$\bar{C}_2 = Z_2 - C_2 = 0 - (-9) = 9$

$\bar{C}_3 = Z_3 - C_3 = 0 - (1) = -1$

$\bar{C}_4 = Z_4 - C_4 = 0 - 0 = 0$

$\bar{C}_5 = Z_5 - C_5 = 0 - 0 = 0$

⇒ la solution n'est pas optimale car $\bar{C}_1 ; \bar{C}_2 > 0$

Changement de base :

Choix de V.E :

On a Max (5 ; 9) = 9

⇒ VE = x_2

Choix de V.S :

On a Min $\left(\frac{45}{9} ; \frac{48}{6}\right) = \frac{45}{9}$

⇒ VS = W_1

Tableau $T_{2.0}$:

		x_1	x_2	U_1	e_2	W_1
x_2	5	5/9	1	-1/9	0	1/9
e_2	18	14/3	0	2/3	1	-2/3
$\bar{Z}_A$	0	0	0	0	0	-1

L.C	48	8	6	0	1	0	×6
L.P	5	5/9	1*	-1/9	0	1/9	
L.R	18	14/3	0	2/3	1	-2/3	
L.C	45	5	9	-1	0	0	×9
L.P	5	5/9	1*	-1/9	0	1/9	
L.R	0	0	0	0	0	-1	

⇒ La S.B associé au Tableau $T_{2.0}$ est optimale avec $Z_A = 0$, on peut alors passer à la phase 2.

Scanned with CamScanner

Etape II : Résoudre le problème initial

$Z = (-80 \times 1) + (-0 \times 101) = -400$

Tableau $T_{2.0}$

		x_1	x_2	U_1	e_2
$\bar{Z}$	-400	140/9	0	80/9	0
-80 x_2	5	5/9	1	-1/9	0
0 e_2	18	14/3	0	2/3	1
Z_j		-400/9	-80	80/9	0
$\bar{C}_j$		140/9	0	80/9	0

LC	0	-60	-80	0	0
LP	5	5/9	1*	-1/9	0
LR	-400	140/9	0	80/9	0

$Z_1 = -80 \times \frac{5}{9} + 0 \times 14/3 = \frac{-400}{9}$

$\bar{C}_1 = Z_j - C_1 = \frac{-400}{9} - (-60) = \frac{140}{9}$

Test d'optimalité :

Calcul des coûts marginaux :

$\bar{C}_j = Z_j - C_j$

$\bar{C}_1 = Z_1 - C_1 = \frac{-400}{9} - (-60) = \frac{140}{9}$

$\bar{C}_2 = 0$

$\bar{C}_3 = \frac{80}{9}$

$\bar{C}_4 = 0$

⇒ la solution n'est pas optimale car $\bar{C}_1 ; \bar{C}_3 > 0$

Changement de base :

Choix de V.E :

On a $\text{Max}\left(\frac{140}{9} ; \frac{80}{9}\right) = \frac{140}{9}$

⇒ V.E = x_2

Choix de V.S :

On a $\text{Min}\left(\frac{5}{5/9} ; \frac{18}{14/3}\right) = \left(9 ; \frac{27}{7}\right) = \frac{27}{7}$

⇒ V.S = e_2

Tableau $T_{2.1}$

		x_1	x_2	U_1	e_2
$\bar{Z}$	-460	0	0	20/3	-10/3
-80 x_2	20/7	0	1	-4/21	-5/42
-60 x_1	27/7	1	0	1/7	3/14
Z_j		-60	-80	20/3	-10/3
$\bar{C}_j$		0	0	20/3	-10/3

LC	-400	140/9	0	80/9	0
LP	27/7	1*	0	1/7	3/14
LR	-460	0	0	20/3	-10/3
LC	5	5/9	1	-1/9	0
LP	27/7	1*	0	1/7	3/14
LR	20/7	0	1	-4/21	-5/42

$\bar{C}_1 = -60 - 60 = 0$ $\bar{C}_2 = -80 - 80$ $\bar{C}_3 = 20/3 - 0 = 20/3$ $\bar{C}_4 = -10/3 - 0 = -10/3$

Scanned with CamScanner

Test d'optimalité

⇒ la solution n'est pas optimale car $\bar{C}_3 > 0$

Changement de base

Choix de V.E

On a Max (2013) = (2013)

⇒ V.E : U_1

Choix de V.S

→ on a $\text{Min}\left(\frac{2717}{117}\right)$ → on ne va pas prendre $\frac{20/7}{-4/21}$ car $-4/21 < 0$

On a ~~Min $\left(\frac{20/7}{-4/21}; \frac{2717}{117}\right)$ $\left(\frac{-4}{21}\right)$ $= (-15; 27) = -15$~~

⇒ V.S = x_2

Tableau $T_{2.2}$

		x_1	x_2	U_1	e_2
$\bar{3}$	-640	$0 - \frac{140}{3}$	0	2013	-4013
x_2	2717/8	4/3	1	0	1/6
U_1	27	7	0	1	3/2

LC	-460	0	0	2013	-1013
LP	27	7	0	1*	3/2
LR	-640	-140/3	0	0	-4013
LC	2717	0	~~0~~	~~-4~~	~~-3~~
LP	27	7	0	1*	3/2
LR	8	4/3	1	0	1/6

⇒ la solution est optimal et unique car :
V.H.B sont négatives.

Donc la solution optimale du problème linéaire est :

Max $Z = 60x_1 + 80x_2$

avec $x_1^* = 0$; $x_2^* = 8$

$3^* = 60 \times 0 + 80 \times 8 = 640$

$3_{max} = 640$

Scanned with CamScanner

Simplexe et optimisation du réseau de transport

1- Transformation en problème de programmation linéaire:

- Un problème de transport est d'abord représenté sous forme de réseau de transport:
  - Les sommets représentent les points de départ (offres) et les points de destination (demandes)
  - Les arcs relient ces sommets et contiennent des info comme les coût de transport et les Qtés transportées
- On exprime ce réseau sous forme d'un tableau croisé:
  - Les lignes représentent les sources (offres)
  - Les colonnes représentent les destinations (demandes)
- Ensuite on le convertit en un modèle de programmation linéaire (PL) en définissant:
  - Les variables: Quantités transportées entre chaque source et destination.
  - La fct objectif: Minimisa le coût de transport
  - Les contraintes: les offres disponibles à chaque source; les demandes à satisfaire à chaque destination.

2- Méthode de résolution:

- Utilisez l'algorithme du simplex, mais adapté au tableau croisé:
  - Stratégie du coin nord-ouest: on commence par remplir les cases en partant du coin supérieur à gauche et on suit les lignes ou les colonnes jusqu'à ce que toutes les offres et demandes soient satisfaites.
  - A partir de cette solution initiales, on applique des ajustement pour minimiser les coûts.

3- Utilisation du réseau de transport associé:

- Un réseau de transport facilite la compréhension et la formulation du problème:
  - Chaque arc représente une variable dans le PL
  - Chaque sommet représente une contrainte (offre ou Dde)

Exemple illustratif:

Une Ex est chargée de la fabrication des produits pharmaceutiques dans 3 usines: U_1; U_2; U_3 éloignées les unes des autres, avec une capacité de Prion d'ordre respectivement 500 T; 500 T; 1000 T.
Les produits de cet entreprise et pour des raisons de proximité sont distribués dans 4 centres: C_1; C_2; C_3; C_4, de D de mensuelle respectivement égale: 500 T; 500 T; 500 T; 500 T.
Le coût unitaire de transport a un coefficient Kilométrique d'ordre 2 $/t,Km; sachant que les distances qui séparent les usines au centre:

U \ C	C_1	C_2	C_3	C_4
U_1	50	60	75	95
U_2	65	75	80	90
U_3	90	70	60	50

← Distance Usine-Centre par Km.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

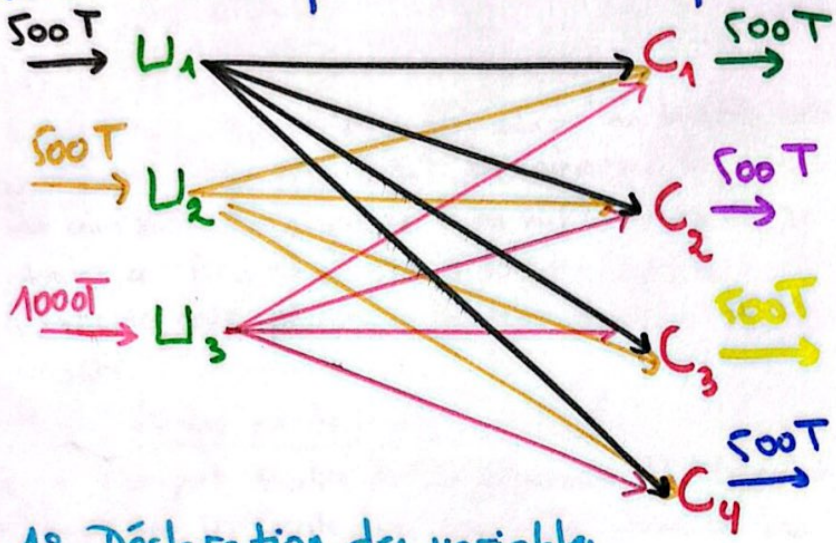
$i \xrightarrow[x_{ij}]{(m_{ij}\,;\,M_{ij})} j$

M_{ij} = Qté maximale à transporter entre i et j

m_{ij} = Qté minimale à transporter entre i et j

x_{ij} = Qté à transporter entre i et j

Le réseau de transport associé est présenté comme suit :



Etape 1 : Déclaration des variables

x_{ij} = Qté à transporter entre U_i et C_j en T/mois

avec $i = 1;2;3$ et $j = 1;2;3;4$.

Etape 2 : Déclaration de la Fct objective Z

Les coûts unitaires sont :

C_{ij} = coût unitaire sur l'arc $(i;j)$

$C_{ij} = 2\,\$/t.Km \times d_{ij}\,Km$

$C_{11} = 2\,\$/t.Km \times 50\,Km$

$C_{1.1} = 100\,\$/T$ $\quad C_{2.1} = 120\,\$/T$ $\quad C_{3.1} = 150\,\$/T$

$C_{1.2} = 130\,\$/T$ $\quad C_{2.2} = 150\,\$/T$ $\quad C_{3.2} = 160\,\$/T$

$C_{1.3} = 180\,\$/T$ $\quad C_{2.3} = 140\,\$/T$ $\quad C_{3.3} = 120\,\$/T$

$C_{4.1} = 190\,\$/T$

$C_{4.2} = 180\,\$/T$

$C_{4.3} = 100\,\$/T$

d'où $t = \sum_{i=1}^{} \sum_{j=1}^{} C_{ij} x_{ij}$

Etape 3 : Déclaration des contraintes

$500 = x_{1.1} + x_{1.2} + x_{1.3} + x_{1.4}$

$500 = x_{2.1} + x_{2.2} + x_{2.3} + x_{2.4}$

$1000 = x_{3.1} + x_{3.2} + x_{3.3} + x_{3.4}$

$x_{1.1} + x_{2.1} + x_{3.1} = 500$

$x_{1.2} + x_{2.2} + x_{3.2} = 500$

$x_{1.3} + x_{2.3} + x_{3.3} = 500$

$x_{1.4} + x_{2.4} + x_{3.4} = 500$

Etape 4 : Déclaration du (PL)

On a :

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{4} C_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$(PL) \quad \text{S.à} \quad \begin{cases} x_{1.1} + x_{1.2} + x_{1.3} + x_{1.4} = 500 \\ \vdots \\ x_{1.4} + x_{2.4} + x_{3.4} = 500 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

Tableau To :

	C_1	C_2	C_3	C_4	Disponib.
U_1	500 [10]	0 - [12]	2 - [15]	8 - [13]	500
U_2	0 [13]	500 [15]	-Δ 0 [16]	-4 +Δ - [18]	500
U_3	9 - [18]	3 - [14]	+Δ 500 [12]	-Δ 500 [10]	1000
Demande	500	500	500	500	2000

La solution de base associée :

$x_{1.1} = 500$; $x_{2.2} = 500$; $x_{3.3} = 500$; $x_{3.4} = 500$

avec un cout de transport totale

$Z = 500 \times 10 + 500 \times 15 + 500 \times 12 + 500 \times 10$

$= 23500$

Test d'optimalité :

$C_{1.2} = 12 - 10 + 13 - 15 = 0$

$C_{1.3} = 15 - 10 + 13 - 16 = 2$

$C_{1.4} = 13 - 10 + 13 - 16 + 12 - 10 = 8$

$C_{2.4} = 18 - 16 + 12 - 10 = 4$

$C_{3.1} = 18 - 12 + 16 - 13 = 9$

$C_{3.2} = 14 - 12 - 15 + 16 = 3$

⇒ La solution est optimale car les coûts marginaux des V.H.B sont tous ≥ 0

Scanned with CamScanner

Remarque :

Supposons qu'il existe un coût marginal negatif tel que $\bar{C}_{2.4} = -4$ au lieu de $+4$ dans ce cas on passe à l'étape 3 comme suit :

Etape 3 : Changement de base

Choix de V.E :

On a $\min(\bar{C}_{ij}) = -4$

$\Rightarrow$ V.E = $x_{2.4}$

Choix de V.S :

On a $\text{Min}(0 ; 500) = 0$

$\Rightarrow$ V.S = $x_{2.3}$

V.S

V.E

	C_1	C_2	C_3	C_4	Dispo.
U_1	500 [10]	0 [12]	- [15]	- [13]	500
U_2	0 [13]	500 [15]	- [16]	0 [18]	500
U_3	- [18]	- [14]	500 [12]	500 [10]	1000
Dde	500 €	500 €	500 €	500 €	2000

La solution de base associée :

$x_{1.1} = 500$; $x_{2.1} = 0$; $x_{2.2} = 500$; $x_{2.4} = 0$

$x_{3.3} = 500$; $x_{3.4} = 500$

avec un coût de transport totale :

$$Z = 500 \times 10 + 500 \times 15 + 500 \times 12 + 500 \times 10 + 0 \times 13 + 0 \times 13.$$

$$= 23500$$

Test d'optimalité :

$C_{1.2} = 12 - 10 + 13 - 15 = 0$

$C_{1.3} = 15 - 10 + 13 - 18 + 10 - 12 = -2$

$C_{1.4} =$

⋮

Scanned with CamScanner